ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ
WEEK 01 – ГЭРИЙН ДААЛГАВАР

Үндсэн төсөл: Хувийн туслах AI Агент (personal voice ai assistant)

23B1NUM1041

П.Дөлгөөн

1. БАРИМТ БИЧГИЙН 4 ТӨРЛИЙН АНГИЛАЛ

Chinchilla-ийн тодорхойлсон Getting Started, Tutorial, Reference, API Documentation гэсэн дөрвөн төрлийн баримт бичгийг бодит нээлттэй эхийн төслүүдийн жишээгээр ангиллаа. Эдгээр төрлийн баримт бичиг нь хэрэглэгчийн өөр өөр асуулт, хэрэгцээнд хариулах зорилготой.

Баримт бичгийн төрөл	Хэрэглэгчийн түгээмэл асуулт	Байршил / файл	Жишээ	Зорилго
Getting Started (Эхлүүлэх заавар)	“Би энэ төслийг хэрхэн суулгаж, хамгийн анхны ажилладаг үр дүнг хурдан гаргах вэ?”	README.md, Documentation home, Quickstart / Installation	FastAPI – First Steps	Шинэ хэрэглэгчийг төслийг суулгаж, хамгийн эхний амжилттай үр дүнд хүргэх.
Tutorial (Алхамчилсан заавар)	“Би тодорхой ажлыг эхнээс нь дуустал хэрхэн хийх вэ?”	docs/tutorial/, Guides, Step-by-step хэсгүүд	FastAPI – Tutorial	Хэрэглэгчийг бодит жишээгээр дараалсан алхмаар сургах.
Reference (Лавлах материал)	“Энэ функц, параметр эсвэл объект яг юу хийдэг вэ?”	Reference / API Reference хэсэг	NumPy – Reference	Функц, параметр, объект, буцаах утгын нарийн мэдээллийг хурдан хайж олох боломж өгөх.
API Documentation (API баримт бичиг)	“Энэ API-г ямар endpoint, method, parameter ашиглан дуудах вэ?”	OpenAPI schema, endpoint pages, API reference	FastAPI – Swagger/ReDoc; MDN – Web APIs	API-ийн endpoint, method, parameter, request болон response-ийн бүтэц, хэрэглээг тайлбарлах.

Дүгнэлт: Нэг төрлийн documentation нь бүх хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангахгүй. Шинэ хэрэглэгчид эхлүүлэх заавар хэрэгтэй байдаг бол тодорхой ажлыг хийхэд tutorial, нарийн мэдээлэл хайхад reference, API ашиглах үед API documentation шаардлагатай.

2. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН PERSONA CARD – Хувийн туслах AI агент

Persona-ийн мэдээлэл	Тодорхойлолт
Нэр	Ану
Зохиомол байгууллага	NomadTech Solutions
Техникийн үүрэг	Junior Software Engineer / API интеграцийн хөгжүүлэгч
Туршлага	Программ хангамж хөгжүүлэлтийн 1–2 жилийн туршлагатай
Өдөр тутмын хэрэгслүүд	VS Code, GitHub, Python, REST API, Postman, Google Cloud Console, Slack, Gmail, Google Calendar
Үндсэн зорилго	Дуу хоолойгоор өгсөн зааврыг ашиглан Google

	Calendar, Gmail, Contacts зэрэг үйлчилгээг AI agent-тэй холбож, өдөр тутмын ажлыг автоматжуулах.
Баримт бичгийн хэрэгцээ	Ажиллаж байгаа бодит жишээ, authentication-ийн тодорхой алхам, API request/response-ийн жишээ болон алдааны тайлбар.

Хөгжүүлэгчийн 3 гол хүндрэл:

1. OAuth болон authentication-ийн төвөгтэй байдал
Google Calendar API ашиглах үед access token, refresh token, OAuth client, scope зэрэг олон тохиргоо шаардлагатай болдог. Хөгжүүлэгч authentication болон authorization-ийн тохиргооноос болж 401/403 төрлийн алдаа авах тохиолдол байдаг.

2. Permission болон scope-ийн ойлгомжгүй байдал
API ажиллахын тулд зөв permission scope сонгох шаардлагатай. Ямар scope ямар үйлдэл хийх эрх олгодгийг ойлгохгүй бол хөгжүүлэгч зөв тохиргоо хийсэн мэт боловч API хүсэлт амжилтгүй болох боломжтой.

3. Олон API-ийн холболтын алдааг оношлох хүндрэл
Алдаа нь өөрийн кодоос, authentication-оос, permission-оос эсвэл external API-ийн тохиргооноос үүссэн эсэхийг ялгахад хүндрэлтэй. Тиймээс хөгжүүлэгчид зөвхөн API reference биш, error message болон troubleshooting жишээг мөн шаарддаг.

30 минутын ярилцлагад тулгуурласан зохиомол эшлэл: “OAuth гэж юу болохыг дахин тайлбарласан урт хуудас надад хэрэггүй. Яг ямар permission сонгох, token-оо хаана оруулах, амжилттай request ямар харагдахыг шууд хармаар байна.”

3. “CURSE OF KNOWLEDGE” – README ӨӨРИЙН ШАЛГАЛТ

Доорх өгүүлбэрүүдийг Хувийн Дуут AI Агент төслийн README-д зориулан жишээ болгон боловсруулсан. Эдгээр нь бодит repository-оос хуулсан өгүүлбэр биш. Зорилго нь техникийн мэдлэггүй уншигчид ойлгоход ямар хэсэг нь хүндрэлтэй болохыг харуулах юм.

1-р өгүүлбэр: “The agent uses OAuth 2.0 scopes to authorize Google API resources.”
Асуудал: OAuth 2.0, scopes, authorize, resources гэсэн нэр томьёог тайлбарлалгүй хэрэглэсэн тул анхлан хэрэглэгчид ойлгоход хэцүү.

2-р өгүүлбэр: “After configuring the credentials, initialize the service clients and register the required handlers.”
Асуудал: Credentials, service clients, handlers гэж яг юу болох, хаана тохируулахыг тодорхой хэлээгүй.

3-р өгүүлбэр: “The LLM maps the user's intent to the appropriate tool invocation and executes the resulting action.”
Асуудал: LLM, intent, tool invocation зэрэг дотоод архитектурын ойлголтыг уншигч урьдчилан мэддэг гэж үзсэн.

Before → After жишээ:

BEFORE: “The agent uses OAuth 2.0 scopes to authorize Google API resources.”

AFTER: “Эхлээд Google бүртгэлээ холбоно. AI агент нь таны зөвшөөрсөн Calendar, Gmail болон Contacts үйлчилгээнд хандахын тулд Google OAuth permission ашиглана. Жишээлбэл, Calendar-д хандах эрх өгсний дараа та ‘Маргааш өглөө 10 цагт уулзалт товло’ гэж хэлэхэд агент календарьт шинэ үйл явдал үүсгэнэ.”

4. “WRITER-IN-THE-MIDDLE” – БАГТ ӨГӨХ ҮНЭ ЦЭН

Программ хангамжийн багт documentation author нь бүтээгдэхүүнийг бүтээж буй хүмүүс, борлуулж буй хүмүүс, дэмжлэг үзүүлж буй хүмүүс болон эцсийн хэрэглэгчдийн хоорондын холбоос болж чадна. Маркетингийн хувьд ойлгомжтой жишээ болон тайлбар нь бүтээгдэхүүний бодит үнэ цэнийг харуулахад тусална. Product-ийн хувьд documentation-д ямар feature-ийг илүү тодорхой тайлбарлах шаардлагатай байгаагаас хэрэглэгчийн хүндрэлүүдийг ойлгож болно. Sales-ийн хувьд тодорхой Quickstart болон интеграцийн жишээ нь харилцагчид бүтээгдэхүүнийг хэрхэн ашиглаж болохыг үзүүлэхэд тусална. Support-ийн хувьд troubleshooting заавар нь давтагддаг асуулт, асуудлыг багасгана. DevRel-ийн хувьд tutorial болон working example нь хөгжүүлэгчдэд бүтээгдэхүүнийг хурдан туршиж үзэх боломж өгнө. Engineering-ийн хувьд зөв Reference documentation нь дахин дахин асуудаг асуултыг багасгаж, системийн интерфейс хэрхэн ажилладгийг хадгална. Machine Readers буюу хайлтын систем, AI assistant зэрэг системүүдийн хувьд бүтэцтэй, тогтвортой мэдээлэл нь мэдээллийг зөв олж, тайлбарлахад тусалдаг. Миний Хувийн Дуут AI Агент төслийн хувьд Google Calendar, Gmail, Contacts-ийг хэрхэн холбохыг хөгжүүлэгчид ойлгомжтойгоор тайлбарлах нь чухал. Writer-in-the-Middle нь техникийн мэдлэгийг өөр өөр түвшний хэрэглэгчдэд хэрэгтэй мэдээлэл болгон хөрвүүлдэг хүн гэж би ойлгож байна. Энгийн эцсийн хэрэглэгч ‘уулзалт товло’ гэж хэлэхийг хүсдэг бол хөгжүүлэгч API-ийн request, response болон authentication-ийг ойлгох шаардлагатай. Сайн documentation эдгээр хоёр хэрэгцээг нэгтгэдэг.

5. ЗААВАЛ ХИЙХ ЛАБ – CORG.LY CASE STUDY

Week 01-ийн handout-д Charlotte нь Pet Translation API-ийн нээлтэд бэлтгэж буй хүнээр дүрслэгдсэн. Энэ кейсийн гол асуудал нь шинэ хэрэглэгчийг бүтээгдэхүүнийг ашиглуулж эхлүүлэхэд инженерийн багийн цаг их зарцуулж байгаа явдал юм. Иймээс documentation нь инженерүүдийн мэдлэгийг биш, хэрэглэгчийн зорилго болон эхний амжилттай үр дүнд хүрэх замыг төвд нь тавих шаардлагатай.

Part A – Persona Card

Persona	Тодорхойлолт
Нэр	Батаа
Үүрэг	Corg.ly API-г өөрийн программд холбож буй хөгжүүлэгч / туршилтын хэрэглэгч
Техникийн түвшин	API ашиглаж чаддаг боловч Corg.ly-ийн дотоод архитектурыг мэдэхгүй.
Зорилго	Translation API-г өөрийн application-д холбож, дуу авианы өгөгдлийг амжилттай хөрвүүлэх.
Хүндрэл	Эхний алхам тодорхой бус; бүтээгдэхүүний шинэ ойлголтууд; аль endpoint болон жишээг ашиглахаа мэдэхгүй байх.
Амжилтын нөхцөл	Charlotte эсвэл инженерийн багийн тусламжгүйгээр эхний амжилттай API request хийх.
Documentation-ийн хэрэгцээ	Quickstart, working code example, authentication тайлбар, endpoint reference болон troubleshooting.

Part B – Curse-of-Knowledge Audit

Before: “Configure the API client using the appropriate authentication mechanism.”
Асуудал: “authentication mechanism” гэж яг юу тохируулах, хаана тохируулах нь тодорхойгүй.

After: “Эхлээд Corg.ly API key-гээ application-ийн configuration хэсэгт нэмнэ. Дараа нь API key ашиглан хүсэлт илгээнэ.”

Before: “Submit the voice payload to the translation endpoint and process the returned translation object.”
Асуудал: Payload, endpoint, translation object гэсэн техникийн нэр томьёог тайлбарлаагүй.

After: “Дууны өгөгдлийг translation endpoint рүү илгээнэ. API нь хөрвүүлсэн үр дүнг response хэлбэрээр буцаах бөгөөд application үүнийг хэрэглэгчид харуулна.”

Before: “Use the SDK handler to asynchronously invoke the translation workflow.”
Асуудал: SDK, handler, asynchronously, workflow гэсэн ойлголтуудыг урьдчилан мэддэг гэж үзсэн.

After: “Application-аасаа translation service-ийг дуудна. Дараа нь API-ийн буцаасан үр дүнг хүлээж аваад дэлгэц дээр харуулна. Бүрэн request болон response-ийн жишээг доор үзүүлнэ.”

Part C – Writer-in-the-Middle Reflection

Charlotte-ийн байр суурь нь Writer-in-the-Middle үүргийг тодорхой харуулдаг. Тэр бүтээгдэхүүний талаар гүнзгий техникийн мэдлэгтэй боловч тухайн бүтээгдэхүүнийг инженер биш хүмүүс болон шинэ хөгжүүлэгчдэд ойлгуулж өгөх шаардлагатай. Түүний инженерийн мэдлэг давуу тал боловч Curse of Knowledge үүсгэх эрсдэлтэй. Учир нь engineering багт ойлгомжтой санагддаг нэр томьёо, architecture болон API-ийн зан төлөв нь шинэ хэрэглэгчид ойлгомжгүй байж болно. Тиймээс documentation author нь техникийн баг болон уншигчийн дунд холбогч болж ажиллах хэрэгтэй. Corg.ly-ийн хувьд техникийн зорилго нь API хэрхэн ажилладгийг тайлбарлах бол хэрэглэгчийн бодит зорилго нь инженерийн багаас байнга тусламж авахгүйгээр API-г амжилттай интеграцчлах юм. Иймээс хамгийн чухал мэдээллийг эхэнд өгөх, ажилладаг жишээ үзүүлэх, шинэ нэр томьёог тайлбарлах, reference мэдээллийг хайхад хялбар зохион байгуулах шаардлагатай. Ингэснээр эцсийн хэрэглэгчид ч ашиг хүртэнэ. Өөрөөр хэлбэл Charlotte зөвхөн кодыг тайлбарлаж байгаа биш, бүтээгдэхүүн, хөгжүүлэгч болон эцсийн хэрэглэгчийн хоорондын зайг багасгаж байгаа юм.

6. WEEKLY REFLECTION QUESTIONS

Reflection 1: Bhatti et al. – Chapter 1, p. 3: “Curse of Knowledge” ойлголт миний өмнөх documentation бичих зуршилд хамгийн их нөлөөлсөн. Би API, OAuth, token, endpoint зэрэг нэр томьёог мэддэг учраас хөгжүүлэгч биш, өөр мэргэжлийн гэх мэт бусад хүмүүс мөн адил ойлгоно гэж шууд төсөөлж болзошгүй. Энэ ойлголт нь уншиж буй хүмүүст яг ямар мэдлэгтэйг эхлээд бодож, өөрийн мэдлэгийг шууд уншигчид шилжүүлж болохгүйг харуулсан.

Reflection 2: Chinchilla – Chapter 2, pp. 9–24: Getting Started, Tutorial, Reference, API Documentation гэсэн дөрвөн төрлийг цаашдын мэргэжлийн төслүүддээ ашиглана. Учир нь эдгээр нь хэрэглэгчийн асуултыг зорилгоор нь ялгахад тусалдаг. Миний Personal Voice AI Agent-д Getting Started нь төслийг ажиллуулах, Tutorial нь Calendar-д өдөр товлох (цаг нэмэх гэх мэт), Reference нь функц ба параметр, API documentation нь external API endpoint-үүдийг тайлбарлахад ашиглагдана.

Reflection 3: Миний үндсэн төсөлд textbook-ийн documentation стандарт болон бодит software development-ийн хоорондох хамгийн том ялгаа нь хөгжүүлэгчид өөрсдөд нь ойлгомжтой зүйлээ хэрэглэгчид ч ойлгоно гэж үздэг явдал юм. Textbook нь audience analysis болон user-focused documentation-ийг чухалчилдаг боловч бодит төслүүдэд implementation-ийг түрүүлж дуусгаад documentation-ийг сүүлд хийх тохиолдол элбэг. Миний төслийн хувьд Google OAuth, API scope, token болон voice-agent-ийн tool call-ийг тайлбарлах үед энэ ялгаа илэрч болно.